

Classe di pericolosità BASSA

		Classe di esposizione				
		Alta	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa	Bassa
Classe di vulnerabilità	Alta	Alta				
	Medio-Alta	Medio-Alta	Media			Medio-Bassa
	Media	Media			Medio-Bassa	Bassa
	Medio-Bassa	Media		Medio-Bassa	Bassa	
	Bassa	Medio-Bassa		Bassa		

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.2.4.2

Ove siano disponibili delle verifiche di sicurezza di cui al cap. 8.3 NTC2018, che abbiano preso in considerazione lo stato attuale di conservazione dell'opera e tutti gli elementi di degrado, e l'opera risulti adeguata dal punto di vista delle condizioni statiche, la CdA strutturale fondazionale è da considerarsi bassa.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.2.4.3

Chiarimenti sulla Classe di Attenzione strutturale-fondazionale

Si chiarisce che, ove siano disponibili delle valutazioni di sicurezza di cui al cap. 8.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni che abbiano preso in considerazione lo stato di conservazione dell'opera e tutti gli elementi di degrado, dalle quali risulti che l'opera sia adeguata dal punto di vista delle condizioni statiche, e ove sia riscontrata l'assenza di una significativa evoluzione della difettosità dell'opera dal momento dell'acquisizione della conoscenza necessaria ai fini della valutazione, la Classe di Attenzione strutturale-fondazionale è da considerarsi bassa

4.3 CLASSE DI ATTENZIONE SISMICA

4.3.1 DEFINIZIONE GENERALE DEL METODO

La definizione della classe di attenzione sismica tiene conto dei principali parametri che influenzano la risposta alle azioni sismiche dei ponti e delle reti stradali di appartenenza. Analogamente alla definizione della classe di attenzione strutturale e fondazionale, la classe di attenzione sismica dipende da fattori di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione, determinati mediante la combinazione di parametri primari e secondari. Questi ultimi sono indicati in *Tabella 4.11*. L'approccio utilizzato per la determinazione della CdA sismica è, ancora una volta, un approccio per classi e operatori logici, per cui devono essere seguiti flussi logici che permettono di passare dalla classificazione dei parametri primari e secondari, alla classificazione dei fattori di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione e, infine, alla determinazione della Classe di Attenzione sismica.

Come si evince dal confronto della *Tabella 4.11* e della *Tabella 4.1*, relativa alla classe di attenzione strutturale e fondazionale, alcuni dei parametri considerati sono gli stessi. A differenza però dei parametri di esposizione, ossia Traffico Medio Giornaliero (TGM) e luce media della campata, alternative stradali, tipologia di ente scavalcato e trasporto di merci pericolose, la cui definizione può essere presa tal quale a quella impiegata per la CdA strutturale e fondazionale, i parametri di vulnerabilità, quali schema statico, luce e materiale e livello di difettosità, seppur indicati con la stessa dicitura, sono tenuti in conto con criteri, in parte o del tutto, differenti.

Tabella 4.11. - Parametri primari e secondari per la determinazione di fattori di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione sismica

	Parametri primari	Parametri secondari
Pericolosità	Accelerazione di picco al suolo e categoria topografica	Categoria di sottosuolo
Vulnerabilità	Schema strutturale, luce e materiale Livello di difettosità	Criteri di progettazione
Esposizione	Livello di TGM e luce media della campata	Alternative stradali Tipologia di ente scavalcato Trasporto di merci pericolose

Strategicità dell'opera

4.3.2 VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI PERICOLOSITÀ SISMICA

Per la valutazione della pericolosità sismica si fa riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti assumendo come parametri significativi l'accelerazione di picco al suolo, con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni e riferita a suoli rigidi, la categoria topografica e l'amplificazione stratigrafica valutata attraverso l'approccio semplificato della categoria di sottosuolo. Sono quindi parametri legati esclusivamente alle caratteristiche geomorfologiche e stratigrafiche del sito di costruzione. Per le definizioni specifiche si rimanda al D.M. 17.01.2018 (§ 3.2).

Mentre i primi due parametri, accelerazione di picco al suolo e categoria topografica, si possono determinare in tutti i casi mediante i dati relativi alla localizzazione del ponte raccolti nel censimento di Livello 0 e dalle ispezioni visive di Livello 1, la determinazione della categoria di sottosuolo necessita di informazioni specifiche sulla stratigrafia del sottosuolo, ricavabili dai documenti progettuali disponibili o da indagini apposite. Nel caso tali informazioni non siano disponibili, occorre procedere in via cautelativa assumendo la peggiore tra le categorie di sottosuolo ragionevolmente prevedibili per quel sito.

La combinazione di tali parametri permette di determinare la classe di pericolosità sismica associata ai ponti, secondo il percorso logico in *Figura 4.4*.

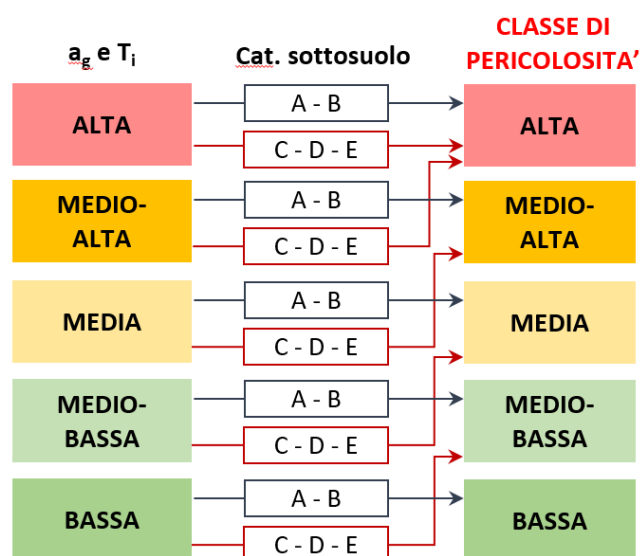


Figura 4.4. – Flusso logico per la determinazione della classe di pericolosità sismica

Accelerazione di picco al suolo e categoria topografica

La classificazione riportata nella prima colonna della *Figura 4.4* si basa sulle sole accelerazioni di picco al suolo (a_g), con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni e riferita a suoli rigidi, e sulla categoria topografica (T_i) della zona di interesse e si determina mediante la *Tabella 4.12*. Classi più alte sono associate ad accelerazioni maggiori e a condizioni topografiche più sfavorevoli (es. T4).

Tabella 4.12. – Classificazione sulla base dell'accelerazione di picco al suolo (a_g) e categoria topografica (T_i)

	T1, T2, T3	T4
$a_g \geq 0,25 \text{ g}$	ALTA	ALTA
$0,15 \text{ g} \leq a_g < 0,25 \text{ g}$	MEDIO-ALTA	ALTA
$0,10 \text{ g} \leq a_g < 0,15 \text{ g}$	MEDIA	MEDIO-ALTA
$0,05 \text{ g} \leq a_g < 0,10 \text{ g}$	MEDIO-BASSA	MEDIA
$a_g < 0,05 \text{ g}$	BASSA	MEDIO-BASSA

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.3.2.1

Ai fini della definizione della Classe di Attenzione sismica, si chiarisce che, qualora il valore della accelerazione di picco al suolo riferita a suoli rigidi a_g sia minore di 0,05g, si può attribuire direttamente la classe di pericolosità BASSA, indipendentemente dagli ulteriori parametri (categoria topografica, di sottosuolo, criteri di progettazione antisismica etc).

Categoria di sottosuolo

L'indicazione della categoria di sottosuolo permette di correggere la classificazione effettuata con i precedenti parametri, per tener conto dell'amplificazione dell'accelerazione sismica in funzione del sito di costruzione, seguendo il flusso logico in *Figura 4.4*.

Qualora tale parametro non sia deducibile dalle informazioni disponibili, si assume la peggiore tra le categorie di sottosuolo ragionevolmente prevedibili per quel sito.

4.3.3 STIMA DEL LIVELLO DI VULNERABILITÀ SISMICA

Analogamente a quanto già visto per la vulnerabilità strutturale e fondazionale, la vulnerabilità sismica dei ponti dipende dalle caratteristiche strutturali influenti sul loro comportamento sismico, e da come esse rispondono alle richieste indotte dalle azioni sismiche. La sua classificazione è pertanto determinata considerando i parametri indicati in *Tabella 4.11* e combinati secondo la *Figura 4.5*.

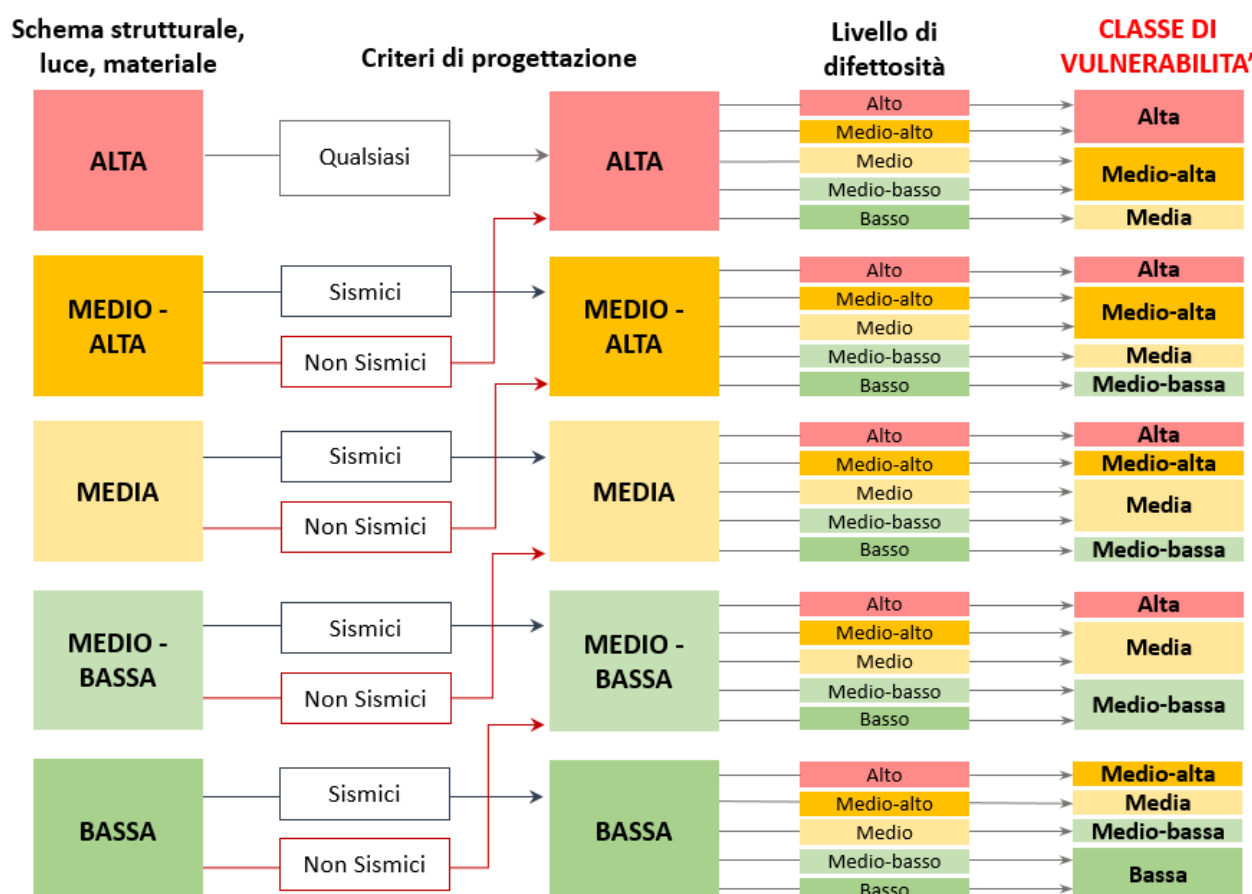


Figura 4.5. – Flusso logico per la determinazione della classe di vulnerabilità sismica

Schema strutturale, luce e materiali

È evidente che ponti caratterizzati da schemi statici, luci e materiali differenti hanno comportamenti diversi nei confronti delle azioni sismiche. Ciò dipende essenzialmente dalla ridondanza degli schemi statici e dal loro comportamento dinamico, dal numero di elementi vulnerabili soggetti all'azione sismica, quali pile ed apparecchi di appoggio, dalla massa delle strutture, dal livello di conservazione dei manufatti al momento dell'evento sismico e dalla presenza di eventuali altri elementi che contribuiscono ad incrementare la vulnerabilità del ponte alle azioni sismiche; è questo il caso, ad esempio, degli impalcati sghembi. Per tener conto

di tali differenze di comportamento, la prima classificazione che occorre fare dipende da schema statico, luce e materiale, secondo le indicazioni in *Tabella 4.13*.

Tabella 4.13. – Classificazione sulla base di schema statico, luce e materiale

		Schema isostatico		Schema iperstatico	
		L medio-piccola	L elevata	L medio-piccola	L elevata
C.A.	Singola campata	Media	Medio-alta	Bassa	Medio-bassa
	Multi-campata	Medio-alta	Alta	Medio-bassa	Media
C.A.P.	Singola campata	Media	Medio-alta	-	-
	Multi-campata	Medio-alta	Alta	Medio-bassa	Media
Muratura	Singola campata	-	-	Bassa	Medio-bassa
	Multi-campata	-	-	Medio-bassa	Media
Acciaio	Singola campata	Medio-bassa	Medio-bassa	Bassa	Bassa
	Multi-campata	Media	Media	Medio-bassa	Medio-bassa

dove per luci medio-piccole si intendono luci non maggiori di 20 m, per luci elevate le luci maggiori di 20 m.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.3.3.1

Con riferimento alla *Tabella 4.13* e in accordo alle definizioni di cui alla *Tabella 4.6*, si può considerare:

- Schema isostatico: tutti quei ponti rientranti nelle categorie a travate appoggiate, a travate Gerber/ponti a stampella con travi tampone e a soletta appoggiata;
- Schema iperstatico: tutti quei ponti rientranti nelle categorie ponti a travate continue/telaio, ponti ad arco massiccio, e ponti a soletta incastrata.

Con riferimento ai ponti ad arco sottile si considerino come isostatici ponti ad arco a tre cerniere e ponti ad arco a via inferiore (a spinta eliminata) con impalcato in semplice appoggio su elementi verticali. Per le altre tipologie di ponti ad arco sottile si consideri uno schema iperstatico.

In caso di schemi statici non contemplati nella *Tabella 4.6*, la scelta della classificazione sulla base di schema statico, luce e materiale è effettuata e lasciata al valutatore.

Nel caso di tipologie strutturali che prevedono la presenza di diversi materiali, come ad esempio i ponti in sistema misto acciaio-calcestruzzo, si procede in analogia con le considerazioni fatte per uno dei due materiali ritenuto, dal valutatore, prevalente nella determinazione del comportamento strutturale sismico. Nella Tab.4.13 "L" indica la luce della campata più lunga.

Secondo la classificazione proposta, ponti multi-campata, ad esempio, sono da considerare più vulnerabili di ponti a singola campata, in quanto caratterizzati da un maggior numero di pile, elementi particolarmente vulnerabili alle azioni sismiche.

La *Tabella 4.13* è da considerarsi indicativa ma non esaustiva di tutte le possibili situazioni che possono verificarsi. Casi non previsti devono essere valutati opportunamente e, se possibile, ricondotti a quelli considerati in *Tabella 4.13*.

Qualora il ponte abbia campate con diverso schema statico (ad esempio, campate centrali ad arco e campate di riva con travate appoggiate), si consideri la classe di vulnerabilità più gravosa tra quelle associate ai due differenti schemi statici.

La presenza di ulteriori parametri di vulnerabilità sismica che caratterizzano specificatamente lo schema strutturale del ponte, quali impalcato sghembi o in curva, pile a singola colonna o con altezza molto disuniforme, presenza di appoggi particolarmente soggetti a degrado (quali appoggi a pendolo interamente in metallo, tipicamente soggetti ad elevata corrosione) o comunque situazioni che determinano concentrazioni di sforzo, moti rotazionali o quant'altro costituisce un aggravante alla vulnerabilità del ponte è da tenersi in debito conto.

A tal fine, la classificazione basata su schema statico, luce e materiale, riportata in *Tabella 4.13*, si modifica nella seguente maniera:

- la classe di vulnerabilità di schema statico, luce e materiale aumenta di un livello nel caso siano presenti elementi di vulnerabilità (da Bassa a Medio-bassa, da Medio-bassa a Media, e così via);

- la classe di vulnerabilità di schema statico, luce e materiale resta invariata nel caso gli elementi di vulnerabilità siano assenti o poco influenti sul comportamento del sistema strutturale.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.3.3.1bis

In assenza di specifiche indicazioni, quale utile riferimento per la determinazione della classe di vulnerabilità di schema statico, luce e materiale, in Tabella 4.13, si considera il materiale dell'impalcato.

In presenza di strutture in legno, metallo (ponti storici), misti acciaio-calcestruzzo, si suggerisce di fare riferimento ai valori di vulnerabilità riferiti al materiale acciaio in Tabella 4.13.

In casi particolari, si possono riscontrare in opera configurazioni rare di ponti a singola campata in c.a.p. con schema iperstatico. In questi casi, si può fare riferimento alle classi di vulnerabilità indicate in Tabella 4.13 riferite al c.a.

Per opere aventi schema statico, luce e materiale, non contemplate o non riconducibili a quelli della Tabella 4.13 (es. ponti strallati o ponti sospesi), la scelta della classe di vulnerabilità è demandata al valutatore, che la motiva in modo esauriente e adeguato.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.3.3.1ter

Si chiarisce che gli eventuali *“ulteriori parametri di vulnerabilità sismica che caratterizzano specificamente lo schema strutturale del ponte”*, elencati nel testo delle Linee Guida al § 4.3.3, sono effettivamente da tenere in conto - come aggravante alla vulnerabilità sismica del ponte - solo nel caso in cui non siano stati già opportunamente considerati in fase di progettazione.

Con riferimento alla *“presenza di appoggi particolarmente soggetti a degrado”*, è importante sottolineare che l'eventuale incremento di *“vulnerabilità di schema statico, luce e materiale”* è associato alla potenziale elevata sensibilità al degrado che caratterizza alcune tipologie di sistemi di appoggio, compromettendone la risposta sismica. Tale maggiore vulnerabilità è intrinseca e indipendente dalla circostanza che lo stato di degrado sia già manifesto. Viceversa, il cattivo stato di conservazione degli appoggi, di per sé, non induce incremento di vulnerabilità di schema statico, luce e materiale, ma viene tenuto in conto nella valutazione del livello di difettosità.

Nell'ambito della valutazione della vulnerabilità associata al rischio frane, si precisa che la modifica della classe di vulnerabilità di schema statico, luce e materiale prevista dalle Linee guida (Tabella 4.13) per effetto della presenza di ulteriori parametri di vulnerabilità sismica può non essere applicata.

Criteri di progettazione

Ulteriore variabile che influenza il comportamento sismico delle strutture è la modalità con cui esse sono state progettate e, in particolare, l'impiego di criteri di progettazione sismica specifici. Occorre infatti considerare l'eventualità per cui l'azione sismica non sia stata affatto messa in conto nel progetto delle strutture. Tali aspetti sono strettamente correlati con la normativa tecnica di riferimento per la progettazione del ponte. Storicamente, infatti, ad eccezione di decreti specifici emanati a seguito di forti terremoti avvenuti sul territorio italiano, sulla base dei quali erano individuate zone caratterizzate da alta sismicità (ad esempio il Regio Decreto n. 193 del 18 aprile 1909 a seguito del terremoto di Messina), occorre aspettare la legge n. 64 del 1974 per avere un approccio più attento al problema della sicurezza sismica e addirittura l'Ordinanza n. 3274 del 2003 per la classificazione sismica su base probabilistica dell'intero territorio italiano e per le prime norme tecniche di progettazione antisismica in un unico documento comprendente le diverse tipologie di costruzioni e materiali.

Sulla base della normativa di progettazione, l'anno di progettazione e il sito di costruzione, pertanto, occorre distinguere i ponti realizzati secondo criteri di progettazione antisismica e i ponti realizzati con criteri nei quali l'azione sismica non era messa in conto nella progettazione. Ovviamente, i primi hanno un livello di vulnerabilità minore rispetto ai secondi: tale considerazione porta a correggere la classificazione fatta sulla base di schema statico, luce e materiale secondo il flusso logico rappresentato in *Figura 4.5*.

Qualora l'analisi della documentazione disponibile non consenta di risalire alle informazioni necessarie per la valutazione dei criteri di progettazione adottati, si considera il ponte come progettato con criteri *“non sismici”*, per procedere a favore di sicurezza.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.3.3.2

Con riferimento alla normativa di progettazione, possono considerarsi realizzati secondo criteri di progettazione antisismica i ponti realizzati in accordo con le Normative adottate a partire dal 2003. Possono altresì considerarsi realizzati secondo criteri di progettazione antisismica anche quelle strutture realizzate in data antecedente al 2003, per le quali si dispongano elaborati progettuali che diano contezza di tale assunzione.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.3.3.2 bis

Si chiarisce che, per i ponti per i quali non si hanno a disposizione documenti di progetto, ma che, a valle delle ispezioni, abbiano chiaramente evidenziato la presenza di efficaci elementi sismo-resistenti come, ad esempio, sistemi di isolamento, dispositivi di dissipazione antisismici, ai soli fini della classificazione del rischio, è possibile assumere equivalentemente la presenza di "criteri di progettazione antisismica".

Livello di difettosità

Il livello di difettosità e, quindi, lo stato di conservazione del ponte è stimato elaborando i dati raccolti dalle ispezioni visive di Livello 1 (§ 3), ponendo l'attenzione sugli elementi e i dettagli costruttivi particolarmente influenti sul comportamento sismico globale del manufatto. Si tratta quindi di pile, strutture di fondazione, apparecchi di appoggio, ecc.

L'elaborazione dei dati porta alla distinzione di 5 livelli di difettosità, definiti con criteri simili a quelli utilizzati per la determinazione della classe di vulnerabilità strutturale e fondazionale, riportati nel § 4.2.2, ma relativi al comportamento sismico delle strutture, come si legge dalla *Tabella 4.14*.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.3.3.3.0

Si chiarisce che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della *Tabella 4.14* per la valutazione del livello di difettosità sismica dell'opera, è necessario fare riferimento alle Istruzioni Operative 4.3.3.3.

Tabella 4.14– Livelli di difettosità ai fini della classificazione della vulnerabilità sismica

ALTO	Difetti di gravità alta o medio-alta ($G=5$ o $G=4$) e di qualsiasi intensità su elementi critici (apparecchi di appoggio, sezioni di estremità delle pile) o presenza di condizioni critiche (cinematismi in atto, incipiente perdita di appoggio)
MEDIO-ALTO	Difetti di gravità alta o medio-alta ($G=5$ o $G=4$) e di intensità elevata su elementi la cui crisi può compromettere il comportamento globale dell'opera nei confronti delle azioni sismiche
MEDIO	Difetti di gravità alta o medio-alta ($G=5$ o $G=4$) e di intensità elevata su elementi la cui crisi non può compromettere il comportamento globale nei confronti delle azioni sismiche dell'opera e difetti di gravità alta ($G=5$) e di intensità medio-bassa
MEDIO-BASSO	Difetti di gravità medio-alta ($G=4$) e di intensità medio-bassa e difetti di gravità media e bassa ($G=3$, $G=2$, $G=1$) e di qualsiasi intensità, in numero elevato
BASSO	Difetti di gravità media e bassa ($G=3$, $G=2$, $G=1$) e di qualsiasi intensità, in numero esiguo

Il significato dei termini in *Tabella 4.14* è descritto al § 3.2 del presente documento.

Le informazioni che permettono di identificare il livello di difettosità del ponte si ricavano dalle *schede di difettosità* proposte nell'Allegato B e descritte nel § 3.2 del presente documento.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.3.3.3

Il **livello di difettosità** per la determinazione della classe di attenzione relativa al rischio sismico si determina a seguito dell'esecuzione dell'ispezione visiva e della redazione delle schede di difettosità, in modo analogo a quanto fatto per

il rischio strutturale fondazionale.

Per quanto concerne la modalità di compilazione delle schede, che deve consentire (come già indicato) la chiara e univoca identificazione di ogni elemento della struttura in termini di composizione, posizione nel manufatto e stato di conservazione, si rimanda alle *ISTRUZIONI OPERATIVE* compilate per il livello di difettosità per il rischio strutturale fondazionale (§ 4.2.2). Sulla base dei dati raccolti dall'ispettore, si prosegue con la valutazione del livello di difettosità anche per il rischio sismico, la quale deve essere svolta analizzando criticamente tutte le informazioni a disposizione. In merito al rischio sismico, le LLGG classificano il livello di difettosità così come riportato in Tabella 4.14, avendo definito:

- con *elemento critico* nell'ambito del rischio sismico, un elemento che presenta particolari caratteristiche di fragilità e la cui crisi può comportare la crisi dell'intera struttura o di una sua porzione, oppure la perdita di funzionalità dell'opera stessa in caso di accadimento di un evento sismico;
- con *condizione critica* nell'ambito del rischio sismico, una condizione di possibile collasso in caso di accadimento di un evento sismico, generata dalla presenza di difetti di gravità alta o medio-alta ($G=5$ o $G=4$) e di intensità ed estensione elevata su un insieme significativo di elementi per numero e/o per posizione.

Inoltre, sempre in riferimento alla Tabella 4.14, per livelli di difettosità alto e medio-alto devono intendersi quei difetti che possono pregiudicare la sicurezza o la funzionalità di una campata o dell'opera, sempre in ambito sismico.

Per la definizione dei termini "intensità" ed "estensione" si rimanda a quanto detto in merito all'interno delle *ISTRUZIONI OPERATIVE* compilate per il livello di difettosità per il rischio strutturale fondazionale (§ 4.2.2).

Analogamente a quanto detto per la definizione del livello di difettosità nell'ambito del rischio strutturale fondazionale, si vuole precisare inoltre che anche i diversi elementi strutturali e di connessione possono essere raggruppati all'interno delle seguenti categorie:

- *Sovrastruttura*: raggruppa tutti gli elementi e le strutture orizzontali del ponte che costituiscono l'impalcato. Può essere costituita da più campate.
- *Sottostruttura*: raggruppa le pile, le spalle, le antenne, le fondazioni del ponte. Ai fini della determinazione del livello di difettosità, si associano ad ogni pila i rispettivi apparecchi di appoggio.

Tale classificazione è rilevante ai fini del processo di determinazione del livello di difettosità dell'intera opera, come descritto nel seguito.

C. DIFETTOSITA' DEI SINGOLI ELEMENTI STRUTTURALI

Per la determinazione del livello di difettosità dei singoli elementi strutturali che compongono una campata (o l'intera opera) occorre seguire le indicazioni riportate nei seguenti paragrafi.

Elementi con Livello di difettosità ALTO

Sono caratterizzati da un livello di difettosità alto gli elementi per i quali si riscontrano difetti di gravità, intensità, estensione e posizione tali da comportare la possibile crisi incipiente dell'elemento stesso e/o dell'intera struttura in caso di accadimento di un evento sismico.

In particolare, rientrano in tale categoria gli elementi critici (apparecchi di appoggio, sezioni di estremità delle pile) con difetti di gravità alta o medio-alta ($G=5$ o $G=4$) e di qualsiasi intensità o le strutture nelle quali si riscontrano delle condizioni critiche (cinematismi in atto, incipiente perdita di appoggio).

Elementi con Livello di difettosità MEDIO-ALTO

In tale classe ricadono gli elementi strutturali caratterizzati da difetti di gravità, intensità, estensione e posizione tali da poter compromettere nel tempo il funzionamento dell'elemento e/o dell'intera struttura in caso di accadimento di un evento sismico, ma dei quali è ancora possibile controllarne l'evoluzione mediante adeguati sistemi di ispezione e monitoraggio, in attesa dell'esecuzione di eventuali interventi atti a sanarli.

In particolare, negli elementi (non critici) con livello di difettosità medio-alto è possibile riscontrare difetti di gravità alta o medio-alta ($G=5$ o $G=4$) e di intensità elevata, tali da poter innescare in futuro una crisi che potrà compromettere il comportamento della struttura in ambito sismico.

Elementi con Livello di difettosità MEDIO

In tale classe ricadono gli elementi non critici e/o la cui crisi non compromette il comportamento globale dell'opera nei confronti delle azioni sismiche, per i quali si riscontrano, non necessariamente in contemporanea, le seguenti tipologie di difetti:

- difetti di gravità alta o medio-alta ($G=5$ o $G=4$), di intensità elevata ed estensione qualsiasi;
- difetti di gravità alta ($G=5$), di intensità medio-bassa ed estensione tale da compromettere la capacità dell'elemento.

Inoltre, si suggerisce di associare un livello di difettosità medio agli elementi la cui crisi può compromettere potenzialmente il comportamento statico globale dell'opera per i quali si riscontrano difetti di gravità alta o medio-alta ($G=5$, $G=4$) ma con intensità medio-bassa, e quindi ci si trovi lontani dall'incipiente collasso dell'opera.

Oltre a quanto riportato sopra, si suggerisce di associare un livello di difettosità medio anche agli elementi critici per i quali si riscontrino difetti di gravità media e bassa ($G=3$, $G=2$, $G=1$), di qualsiasi intensità e di estensione media o alta.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.3.3.3a

Si chiarisce che l'alinea *"In tale classe ricadono gli elementi non critici e/o la cui crisi non compromette il comportamento globale dell'opera nei confronti delle azioni sismiche per i quali [...]"*, riportata nel testo delle Linee Guida per gli "Elementi con Livello di difettosità MEDIO", deve essere letta come: "In tale classe ricadono gli elementi non critici e, in generale, gli elementi la cui crisi non compromette il comportamento globale dell'opera nei confronti delle azioni sismiche, per i quali [...]". Anche nel seguito l'alinea indicata sarà da intendersi nel modo specificato, in particolare per gli "Elementi con livello di difettosità MEDIO-BASSO" e per gli "Elementi con livello di difettosità BASSO".

Inoltre, in assenza di indicazioni specifiche, quale utile riferimento, si può associare un livello di difettosità sismica MEDIO agli elementi la cui crisi può compromettere potenzialmente il comportamento globale dell'opera, per i quali si riscontrano difetti di gravità media e bassa ($G=3$, $G=2$, $G=1$), con intensità qualsiasi ed estensione media o alta.

Elementi con Livello di difettosità MEDIO-BASSO

In linea generale, in tale classe ricadono gli elementi strutturali per i quali si riscontrano, in numero elevato, difetti di gravità, intensità, estensione e posizione tali da NON comportare l'incipiente crisi dell'elemento stesso e/o dell'intera struttura, né di comprometterne il funzionamento nel tempo nei confronti delle azioni sismiche.

Nello specifico, in tale classe ricadono:

- gli elementi non critici e/o la cui crisi non compromette il comportamento nei confronti delle azioni sismiche della campata (o globale dell'opera) per i quali si riscontrano difetti di gravità medio-alta ($G=4$) con intensità medio-bassa o difetti di gravità media e bassa ($G=3$, $G=2$, $G=1$) e di qualsiasi intensità, in numero elevato;
- gli elementi non critici e/o la cui crisi non compromette il comportamento nei confronti delle azioni sismiche della campata (o globale dell'opera) per i quali si riscontrano difetti di gravità alta ($G=5$), intensità medio-bassa ed estensione tale da non compromettere l'integrità statica dell'elemento.
- gli elementi la cui crisi può compromettere il comportamento nei confronti delle azioni sismiche della campata (o globale dell'opera) per i quali si riscontrano difetti di gravità media e bassa ($G=3$, $G=2$, $G=1$), di qualsiasi intensità ed estensione bassa.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.3.3.3b

Con riferimento agli *"elementi la cui crisi può compromettere il comportamento nei confronti delle azioni sismiche della campata (o globale dell'opera) per i quali si riscontrano difetti di gravità media e bassa ($G=3$, $G=2$, $G=1$), di qualsiasi intensità ed estensione bassa"*, si chiarisce, che, nel caso in cui tali difetti siano in numero elevato, il livello di difettosità da assegnargli è MEDIO-BASSO.

Si può associare un livello di difettosità MEDIO-BASSO anche agli elementi critici per i quali si riscontrano, in numero elevato, difetti di gravità media e bassa ($G=3$, $G=2$, $G=1$), di qualsiasi intensità, di estensione bassa.

Elementi con Livello di difettosità BASSO

In linea generale, in tale classe ricadono gli elementi strutturali per i quali si riscontrano, in numero esiguo, difetti di gravità, intensità, estensione e posizione tali da NON comportare l'incipiente crisi dell'elemento stesso e/o dell'intera struttura, né di comprometterne il funzionamento nel tempo nei confronti delle azioni sismiche.

Nello specifico, in tale classe ricadono:

- gli elementi non critici e/o la cui crisi non compromette il comportamento nei confronti delle azioni sismiche della campata (o globale dell'opera) per i quali si riscontrano, in numero esiguo, difetti di gravità media e bassa ($G=3$, $G=2$, $G=1$) e di qualsiasi intensità.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.3.3.3c

Si chiarisce che agli elementi critici e agli elementi non critici la cui crisi, nel caso di azione sismica, può compromettere il comportamento "locale" della campata o "globale" dell'opera, per i quali si riscontri un numero esiguo di difetti di gravità media e bassa ($G=3$, $G=2$, $G=1$), di qualsiasi intensità e di estensione bassa, quale chiarimento, si può associare un livello di difettosità BASSO.

D. DIFETTOSITA' DI UNA CAMPATA, DI OGNI ELEMENTO DELLA SOTTOSTRUTTURA E DELL'INTERA OPERA

La determinazione del livello di difettosità di una campata, degli elementi della sottostruttura (o dell'intera opera) è conseguente ad una valutazione di tipo globale, che presuppone un'analisi critica della tipologia, intensità ed estensione dei difetti rilevati sui singoli elementi strutturali, nonché della loro localizzazione, al fine di determinare se questi possano provocare un'incipiente o potenziale crisi di un elemento strutturale e/o della campata o dell'intera opera in ambito sismico.

Per una campata ed ogni sottogruppo della sottostruttura (pila e relativi elementi di appoggio, spalle e relativi elementi di appoggio):

- qualora anche soltanto un elemento, o più d'uno, abbia un livello di difettosità alto o medio-alto, alla campata è assegnato il livello di difettosità massimo riscontrato sugli elementi strutturali principali;
- nel caso in cui non si rilevino condizioni tali da determinare un livello di difettosità alto o medio-alto sugli elementi costituenti, alla campata e ad ogni sottogruppo della sottostruttura può essere associato un livello di difettosità medio, medio-basso o basso, in funzione del livello di difettosità riscontrato sui singoli elementi ispezionati. Una volta determinato il livello di difettosità per ogni singolo elemento, si può assegnare il livello di difettosità alla campata quantificando in percentuale il numero di elementi che ricadono nei diversi livelli (medio, medio-basso e basso):
 1. se almeno il 50% degli elementi è caratterizzato da un livello di difettosità medio, il livello di difettosità complessivo della campata si può assumere medio;
 2. se meno del 50% di elementi è caratterizzato da un livello di difettosità medio, il livello di difettosità complessivo della campata può essere assunto medio-basso o basso. In particolare, si suggerisce di assumere quello associato alla percentuale maggiore degli elementi ricadenti nei due livelli (medio-basso e basso).

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.3.3.3d

In assenza di specifiche indicazioni, onde evitare anomalie nella valutazione complessiva (soprattutto in presenza di tipologie di elementi seriali e caratterizzati da un livello di difettosità omogeneo), è opportuno che l'assegnazione della difettosità sismica non si basi esclusivamente sulla mera numerosità degli elementi ricompresi in un singolo sottogruppo della sottostruttura o in una singola campata, ma sia valutata considerando anche la rilevanza strutturale degli elementi.

Per l'intera opera:

- è assegnato il livello di difettosità massimo riscontrato sulle campate e su ogni sottogruppo della sottostruttura. Ricadono in questo caso anche quelle strutture la cui sicurezza, per lo schema statico adottato, non può essere valutata con riferimento a singole porzioni dell'opera.

Nel caso di opere costituite da più campate la cui statica può essere valutata campata per campata, si raccomanda comunque di assegnare un livello di difettosità ad ogni campata, e solo successivamente attribuire all'intera opera il livello massimo riscontrato sulle sue campate.

4.3.4 STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE SISMICA

La definizione del livello di esposizione sismica segue gli stessi criteri e considera gli stessi parametri impiegati per la stima della classe di esposizione strutturale e fondazionale al § 4.2.3, ossia il livello di TGM e la luce media della campata, la presenza di alternative stradali, la tipologia di ente scavalcato e il trasporto di merci pericolose, oltre che un ulteriore parametro legato alla strategicità del ponte in caso di emergenza. La classe di esposizione sismica pertanto è determinata a partire dalla classe di esposizione strutturale e fondazionale, valutata secondo lo schema in *Figura 4.3*, corretta in funzione della strategicità dell'opera come in *Figura 4.6*.

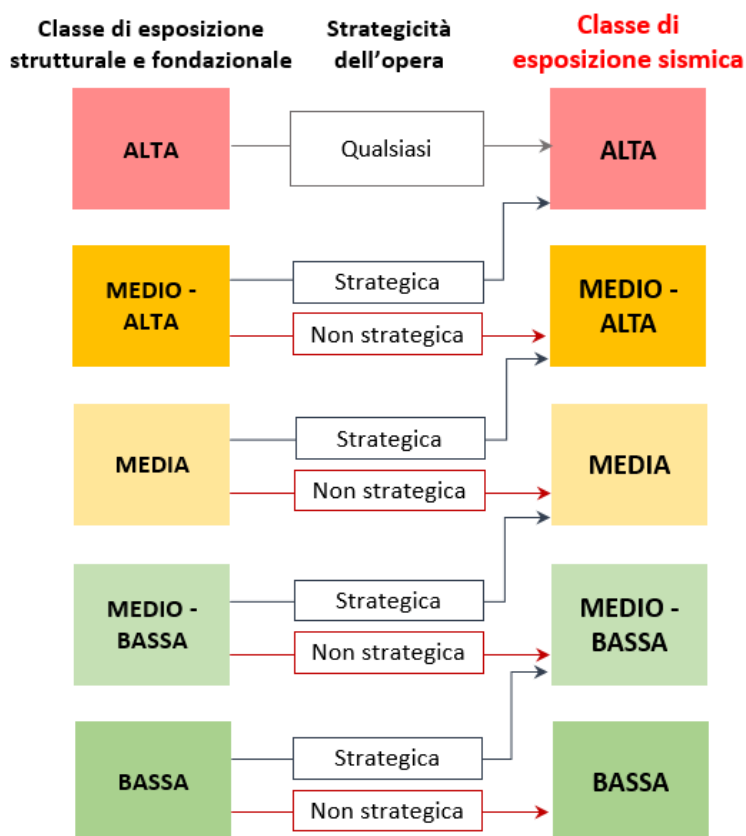


Figura 4.6. – Flusso logico per la determinazione della classe di esposizione sismica

Traffico Medio Giornaliero (TGM) e luce media della campata, alternative stradali, tipologia di ente scavalcato e trasporto di merci pericolose

Relativamente ai parametri necessari per la determinazione della classe di esposizione strutturale e fondazionale, si rimanda al paragrafo § 4.2.3 per definizioni e criteri di classificazione.

Strategicità dell'opera

Le opere considerate di interesse strategico, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, devono avere una più elevata priorità, in quanto è necessario garantirne l'efficienza in caso di emergenza.

A tal fine, la classe identificata secondo gli altri parametri aumenta, come riportato in *Figura 4.6*, nel caso in cui il ponte rientri tra le opere ritenute di interesse strategico per le emergenze a seguito di un evento sismico (con riferimento alle Condizioni Limite di Emergenza) o, in altre parole, se rientra nelle classi d'uso III o IV. Tali opere sono espressamente indicate dalla protezione civile o dall'ente amministrativo competente.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.3.4.1

In caso di mancanza di differenti specifiche indicazioni, la strategicità dell'opera è valutata con riferimento al Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 3685 del 21 ottobre 2003.

4.3.5 STIMA DELLA CLASSE DI ATTENZIONE SISMICA A LIVELLO TERRITORIALE

Note le classi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione sismica del ponte, si procede con la determinazione della classe di attenzione (CdA) sismica, combinandole in modo analogo a quanto visto per la determinazione della classe di attenzione strutturale e fondazionale, ossia come mostrato in *Tabella 4.10*.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.3.5.1

Nell'ambito delle competenze, discrezionalità e responsabilità del gestore, in accordo con quanto riportato nel Paragrafo 4.2.4, in caso di parità di CdA, con il fine di programmare le azioni conseguenti alla classificazione (ad es. valutazioni accurate, priorità di intervento, ecc.), si potranno definire opportuni criteri per introdurre una pianificazione all'interno delle singole classi. Si potrà, ad esempio, attribuire priorità alle strutture ricadenti nella